

Guía 01 de Ejercicios de Ayudantía

Números y Operatoria

Parte I: Conjuntos numéricos

Determine el conjunto numérico mínimo al que pertenece cada resultado

1. $17 + 23 + 13 + 7$
2. $(12 + 18) + (8 + 2)$
3. $6(15 + 5)$
4. $8(20 + 10) - 3(20 + 10)$
5. $5(14 + 6) + 4(14 + 6)$
6. $7(12 + 8) + 5(12 + 8) - 3(12 + 8)$

Indique si el resultado pertenece a: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Justifique.

Parte II: Cierre de operaciones

Analice si cada operación está cerrada en el conjunto indicado.

1. $8 - 13$ en $\mathbb{N}$
2. $15 \div 5$ en $\mathbb{Z}$
3. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$ en $\mathbb{Q}$
4. $\sqrt{5} + 3$ en $\mathbb{R}$
5. $7 - 12$ en $\mathbb{Z}$

Explique en cada caso.

Parte III: Uso de propiedades

Simplifique usando propiedades de la operatoria.

1. $17 + 23 + 13 + 7$
2. $(12 + 18) + (8 + 2)$
3. $6(15 + 5)$
4. $8(20 + 10) - 3(20 + 10)$
5. $5(14 + 6) + 4(14 + 6)$
6. $7(12 + 8) + 5(12 + 8) - 3(12 + 8)$

Indique qué propiedad utilizó.

Parte IV: Análisis de errores

Un estudiante afirma:

$$(14 - 6) \cdot 3 = 14 - (6 \cdot 3)$$

1. Calcule ambos lados de la igualdad.
2. Determine si la igualdad es correcta.
3. Identifique el error conceptual.
4. Escriba la propiedad correcta.

Parte V: Balance hídrico

Durante una semana se registran los siguientes datos:

- Lluvia: +18 mm
- Riego: +11 mm
- Evapotranspiración: -23 mm
- Escurrimiento: -4 mm

1. Calcule el balance hídrico total.
2. Reescriba la operación agrupando entradas y salidas.
3. Interprete el resultado.

Parte VI: Fertilización

Un cultivo requiere una dosis de:

150 kg/ha

La superficie cultivada es:

3,8 ha

1. Calcule la dosis total.
2. Si cada saco contiene 25 kg, determine cuántos sacos se necesitan.
3. Analice si el resultado requiere redondeo.

Parte VII: Mezclas

Una mezcla debe prepararse en proporción:

1 : 5 (concentrado : agua)

Si se dispone de 2,4 litros de concentrado:

1. Calcule la cantidad de agua necesaria.
2. Determine el volumen total.
3. Escriba la relación matemática utilizada.

Parte VIII: Problema integrado

Un agricultor compra fertilizantes:

- 4 sacos a \$8.200
- 3 sacos a \$8.200
- 2 sacos a \$6.900

1. Calcule el costo total.
2. Reescriba la expresión utilizando factor común cuando sea posible.
3. Interprete el resultado.

Parte IX: Validación

Un técnico agrícola está calculando la cantidad de fertilizante que debe aplicarse en un cultivo de maíz.

La recomendación técnica indica aplicar:

$$140 \text{ kg/ha}$$

La superficie sembrada es de:

$$3,6 \text{ ha}$$

El técnico realiza el siguiente cálculo:

$$140 \times 3,6 = 504$$

Preguntas

1. Verifique el cálculo realizado por el técnico. ¿Es correcto el resultado?
2. Determine si el resultado es razonable considerando el problema planteado.
3. Analice el resultado considerando:
 - Unidad: ¿Qué unidad debe tener el resultado final?
 - Magnitud: ¿Es razonable para 3,6 ha?
 - Coherencia del contexto
4. Si el fertilizante se vende en sacos de 25 kg:
 - ¿Cuántos sacos deben comprarse?
 - ¿Se debe redondear? Justifique.